

120-MINÜTIGE PROBEKLAUSUR ZUR VORLESUNG „METHODEN DER LINEAREN ALGEBRA IN DER STATISTIK“ (SOMMERSEMESTER 2024),

T. NAGLER, N. PALM

PROBEKLAUSUR AM DD.MM.YYYY, HH:MM – HH:MM UHR

VORNAME:	
NACHNAME:	
MATRIKELNUMMER:	
STUDIENGANG + PO:	
UNTERSCHRIFT:	

- **Überprüfen Sie, ob Ihre Angabe vollständig ist.** Sie sollte ?? Aufgaben auf ?? Seiten umfassen.
- Füllen Sie bitte das obenstehende Formular umgehend aus. Schreiben Sie bitte leserlich.
- Halten Sie für die Kontrolle bitte einen Lichtbildausweis und Ihren Studierendenausweis bereit.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **120 Minuten**. Es ist keine vorzeitige Abgabe möglich.
- Verwenden Sie für die Bearbeitung ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten Papierbögen. Kennzeichnen Sie jedes zur Abgabe vorgesehene Blatt mit Namen und Matrikelnummer.
- Alle Lösungen müssen nachvollziehbar sein. Dazu gehört auch lesbare Schrift. Ergebnisse müssen klar erkennbar und zuzuordnen sein. Nur Lösungen die direkt unterhalb der Aufgabe (bzw. auf der Seite danach) bearbeitet worden sind und bei denen klar die Teilaufgabe gekennzeichnet wurde, können gewertet werden. Falls der Platz nicht ausreicht, muss an der Stelle ein Verweis zur Lösung zu finden sein.
- **Machen Sie kenntlich, falls Sie mit einem Ersatzergebnis weiterrechnen!**
- Es dürfen nur **dokumentenechte Stifte** und keine roten Stifte verwendet werden.
- Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar, ohne Grafik-Funktion), Wörterbuch, beidseitig handbeschriebenes A4-Blatt.
- Bei Unterschleif erfolgt eine Meldung an das Prüfungsamt. Sie sind verpflichtet, durch Ihr Verhalten jegliche Missverständnisse diesbezüglich auszuschließen. Sorgen Sie insbesondere dafür, dass sich keinerlei Mobiltelefone und Uhren an Ihrem Arbeitsplatz befinden.
- Verlassen Sie den Prüfungsraum erst, nachdem Sie der Aufsicht die Klausur persönlich übergeben haben. Für den Eingang der kompletten Klausur bei der Aufsicht sind Sie selbst verantwortlich.

	mögliche Punkte	erreichte Punkte
1. Aufgabe	15	
2. Aufgabe	20	
3. Aufgabe	35	
4. Aufgabe	20	
5. Aufgabe	30	
Summe	??	

NAME: _____

Aufgabe 1

Sei

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Finde v_2, v_3 , sodass $\{v_1, v_2, v_3\}$ eine Orthogonalbasis von $\mathbb{R}^3$ ist.

15 PUNKTE

Zuerst stellen wir eine Basis für $\mathbb{R}^3$ auf.

Behauptung 1: $\left\{ v_1, e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ ist eine Basis des $\mathbb{R}^3$.

Beweis von Behauptung 1:Wir zeigen, dass v_1, e_1, e_2 linear unabhängig sind. Das folgt direkt daraus, dass das LGS $Ax = 0$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

nur die triviale Lösung besitzt. Also müssen die Spalten linear unabhängig sein (Satz zu den Äquivalenzen). Da $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ ist, folgt auch, dass jede Menge aus 3 linear unabhängigen Vektoren eine Basis des $\mathbb{R}^3$ ist. Damit folgt Behauptung 1.

Nun müssen wir die Vektoren noch orthogonalisieren. Dazu wenden wir das Gram-Schmidt Verfahren an.

Wir setzen

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} v_2 &= e_1 - \text{proj}_{v_1}(e_1) = e_1 - \frac{\langle e_1, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{13}{14} \\ -\frac{1}{7} \\ \frac{3}{14} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

und

NAME: _____

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_3 &= \mathbf{e}_2 - \text{proj}_{\mathbf{v}_1}(\mathbf{e}_2) - \text{proj}_{\mathbf{v}_2} \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2 - \frac{\langle \mathbf{e}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{e}_2, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2 \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} - \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{13}{14} \\ -\frac{1}{7} \\ \frac{3}{14} \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} \frac{13}{14} \\ -\frac{1}{7} \\ \frac{3}{14} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{13}{14} \\ -\frac{1}{7} \\ \frac{3}{14} \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} \frac{13}{14} \\ -\frac{1}{7} \\ \frac{3}{14} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{14} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} - \frac{-\frac{1}{7}}{\frac{13^2}{14^2} + \frac{1^2}{7^2} + \frac{3^2}{14^2}} \begin{pmatrix} \frac{13}{14} \\ -\frac{1}{7} \\ \frac{3}{14} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{9}{13} \\ \frac{6}{13} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Damit bildet nun $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ eine Orthogonalbasis von $\mathbb{R}^3$.

Hinweis: Die hier verwendeten Theoreme/Definitionen sind: Theorem 4.3.1, Theorem 3.3.20 und Korollar 5.7.5.

NAME: _____

Aufgabe 2

Im Graph in Abbildung ?? ist links eine Ausgangsmenge von Punkten $x \in \mathbb{R}^2$ und rechts deren Bild unter der Transformation $x \mapsto Ax$ dargestellt. Zur Orientierung sind zwei Punkte besonders markiert (Quadrat und Dreieck).

(a) Bestimme $\ker(A)$, $\text{col}(A)$, $\text{rang}(A)$ und $\det(A)$ und begründe die Antwort anhand des Graphen. (16 Punkte)

(b) Bestimme Matrix A . (4 Punkte)

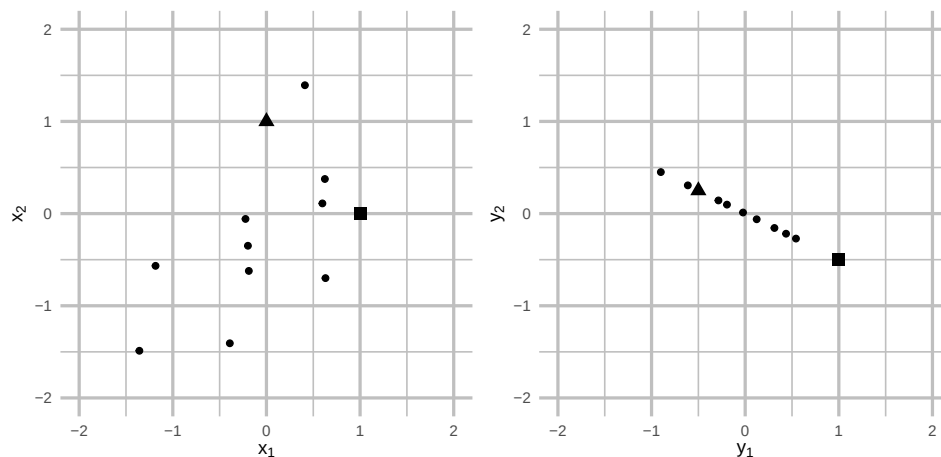
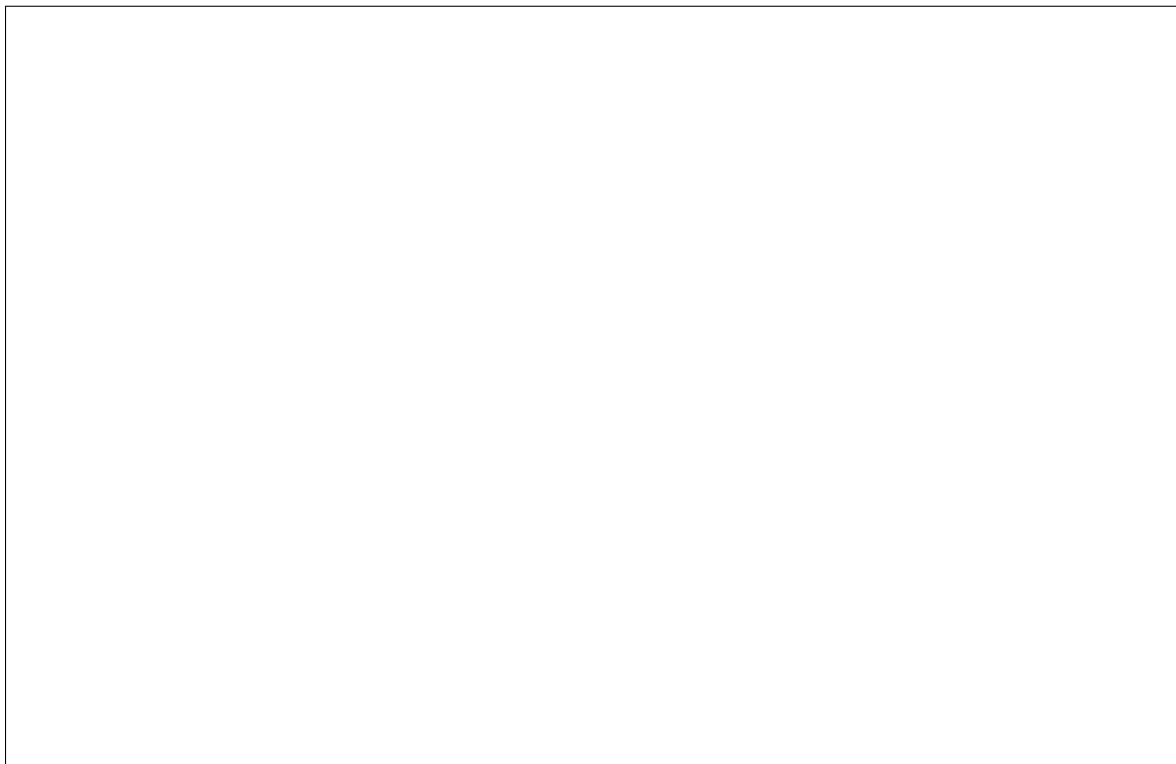


Abbildung 1: Ausgangsmenge (links) und Bild der Menge unter der Matrixtransformation $x \mapsto Ax$ (rechts).

20 PUNKTE



NAME:

(a)

Nach der Graphik ist $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Sei also $A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2)$ mit $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in \mathbb{R}^2$. Nach Definition gilt

$$\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$$

und somit entspricht der Spaltenraum dem Bild der Abbildung $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

Die Bildmenge ist in der rechten Graphik zu sehen und man sieht, dass alle Punkte auf einer Geraden sind. Also

$$\text{col}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -0.5 \end{pmatrix} \right\}.$$

Insbesondere gilt $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = 1$.

Der Kern von $A^\top$ steht orthogonal auf dem Bild von A . Weil A symmetrisch ist ($A = A^\top$, siehe (b)), ist also

$$\ker(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

NAME:

Bemerkung: $\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -0.5 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$.

Schlussendlich hat das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nicht nur $\mathbf{0}$ als Lösung (also die triviale Lösung) und somit ist $\det(A) = 0$ (folgt aus dem großen Äquivalenzsatz).

Hinweis: Die hier verwendeten Theoreme/Definitionen/Beispiele sind: Beispiel 3.4.2, Beispiel 3.4.3, Beispiel 3.4.9, Beispiel 3.4.10, Definition 3.4.1, Theorem 3.4.12, Theorem 5.4.8

(b)

Um die Matrix A zu bestimmen, bemerken wir, dass $\mathbf{a}_j = A\mathbf{e}_j$ für $j = 1, \dots, 2$. Die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ sind im Graphen markiert. Wir können deshalb ablesen, dass $A\mathbf{e}_1 = (1, -0.5)$ und $A\mathbf{e}_2 = (-0.5, 0.25)$. Daraus ergibt sich:

$$A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2) = \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 0.25 \end{pmatrix}.$$

NAME: _____

Aufgabe 3

Bestimme, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründe deine Antwort.

(a) Die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ist positiv semidefinit.

(3 Punkte)

Diese Aussage ist wahr, da für alle $\mathbf{0} \neq \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 2x_2^2 > 0$$

gilt.

Alternative Lösung: Eine Diagonalmatrix hat die Eigenwerte auf der Diagonalen. Da diese positiv sind, ist die Matrix positiv semidefinit.

Hinweis: Verwendete Definition 6.1.3 bzw. Theorem 6.1.4.

(b) Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ die Ungleichung $\det(A) \geq 1$ erfüllt, dann gilt $\text{rang}(A) \geq 1$.

(4 Punkte)

Diese Aussage ist wahr. Nach dem Äquivalenzsatz gilt

$$\det(A) \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = n \geq 1.$$

(c) Wenn $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dann gilt

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.$$

(4 Punkte)

Diese Aussage ist falsch. Sie gilt nur falls $AB = BA$, denn allgemein gilt

$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2.$$

Ein mögliches Gegenbeispiel ist:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

wofür

$$AB = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

NAME: _____

(d) Wenn B eine Spalte voller Nullen hat, dann hat auch AB eine solche Spalte.

(4 Punkte)

Die Aussage ist wahr. Sie $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $B = (\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_n)$. Sei $\mathbf{b}_i$ ($i \in \{1, \dots, n\}$) die Nullspalte von B . Dann gilt

$$AB = (A\mathbf{b}_1 \ A\mathbf{b}_2 \ \dots \ A\mathbf{b}_n)$$

und somit ist die i -te Spalte von AB auch wieder eine Nullspalte.

Hinweis: Hier wurde Definition 2.1.5 verwendet.

(e) Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ nur strikt negative Eigenwerte hat, dann ist der Spann der Spalten von A gleich $\mathbb{R}^n$.

(4 Punkte)

Die Aussage ist wahr. Wir verwenden den großen Äquivalenzsatz, der aussagt, dass wenn alle Eigenwerte von A ungleich null sind, dann alle Spalten von A linear unabhängig sein müssen. Damit bilden die n -Spalten von A eine Basis von $\mathbb{R}^n$ und somit $\text{col}(A) = \mathbb{R}^n$.

(f) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ist diagonalisierbar, aber nicht orthogonal diagonalisierbar.

(4 Punkte)

Die Aussage ist wahr. Da A eine Dreiecksmatrix ist, sind die Diagonaleinträge $1, -1$ und -3 die Eigenwerte von A . Da die Eigenwerte alle unterschiedlich sind, müssen die Eigenvektoren dazu linear unabhängig sein und daher ist die Matrix diagonalisierbar. Die Matrix ist nicht symmetrisch und daher nicht orthogonal diagonalisierbar.

Hinweis: Die verwendeten Theoreme sind Theorem 4.4.3., Theorem 4.4.2. und Theorem 5.10.2.

(g) Haben A und B die gleiche Zeilenstufenform, so haben die LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ und $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ die gleiche Lösungsmenge.

(4 Punkte)

Die Aussage ist wahr. Bei der Umwandlung in die Zeilenstufenform sind nur elementare Zeilenoperationen erlaubt, welche die Lösungsmenge des Gleichungssystems nicht verändern. Da die elementaren Zeilenoperationen den Nullvektor $\mathbf{0}$ nicht verändern, ist die erweiterte Koeffizientenmatrix von beiden Gleichungssystemen dieselbe und daher ist die Lösungsmenge identisch.

NAME: _____

(h) Aus $\langle v, w \rangle = \langle v, z \rangle$ folgt $w = z$.

(4 Punkte)

Die Aussage ist falsch. Betrachte zum Beispiel $v = 0$, $w = e_1$ und $z = e_2$. Dann ist $\langle v, w \rangle = \langle v, z \rangle = 0$ aber $v = 0 \neq e_2 = z$.

(i) Sei $F = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ der Vektorraum aller Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ mit den üblichen Operationen für Addition von Funktionen und Multiplikation mit Skalaren. Dann ist $M = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } f(0) = 1\}$ ein Untervektorraum von F .

(4 Punkte)

Die Aussage ist falsch. Betrachte die Funktionen

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1$$

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$$

Dann sind $g, h \in M$, aber $g + h \notin M$ da

$$(g + h)(0) = g(0) + h(0) = 1 + 1 = 2 \neq 1$$

Daher ist M kein Untervektorraum.

Hinweis: Hier wurde Definition 3.2.1 verwendet.

35 PUNKTE

NAME: _____

Aufgabe 4

Beweise:

- (a) Wenn λ ein Eigenwert von A ist und $\mathbf{x}$ ein zugehöriger Eigenvektor, dann ist $\lambda - c$ ein Eigenwert von $A - cI$ mit dem gleichen Eigenvektor.

(10 Punkte)

Sei $c \in \mathbb{R}$ und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ beliebig. Sei λ ein Eigenwert mit Eigenvektor $\mathbf{x}$ von A . Dann gilt

$$(A - cI)\mathbf{x} = A\mathbf{x} - cI\mathbf{x} = A\mathbf{x} - c\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} - c\mathbf{x} = (\lambda - c)\mathbf{x}.$$

Somit ist $\mathbf{x}$ Eigenvektor von $A - cI$ mit zugehöriger Eigenwert $\lambda - c$.

Hinweis: Hier wurde nur die Definition 4.1.1 verwendet.

- (b) Die Schnittmenge von zwei Eigenräumen E_{λ_1} und E_{λ_2} mit $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ist $\{\mathbf{0}\}$.

(10 Punkte)

Da Eigenräume Untervektorräume sind, muss $\mathbf{0} \in E_{\lambda_1}$ und $\mathbf{0} \in E_{\lambda_2}$ sein. Also erhalten wir direkt, dass $\{\mathbf{0}\} \subseteq E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$. Somit ist $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} \neq \emptyset$ und wir können ein beliebiges Element $\mathbf{v} \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$ wählen. Dann gilt

$$\begin{aligned} \lambda_1 \mathbf{v} &= A\mathbf{v} \quad \text{und} \quad \lambda_2 \mathbf{v} = A\mathbf{v} \\ \Rightarrow \lambda_1 \mathbf{v} &= \lambda_2 \mathbf{v} \\ \Rightarrow \mathbf{v}(\lambda_1 - \lambda_2) &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Da $\lambda_1 \neq \lambda_2$ folgt direkt, dass die letzte Gleichung nur erfüllt sein kann, falls $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Also gilt $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{\mathbf{0}\}$.

Hinweis: Hier wurde nur die Definition 4.1.1 verwendet.

20 PUNKTE

NAME: _____

Aufgabe 5 Seien $V_1, \dots, V_n, n \geq 2$, Vektorräume.

- (a) Definiere Operationen für Addition und Multiplikation mit Skalaren und einen Nullvektor, sodass $V = V_1 \times \dots \times V_n$ auch ein Vektorraum ist. (Die Axiome müssen im Anschluss nicht überprüft werden.) (10 Punkte)
- (b) Zeige, dass V_1 kein Untervektorraum von V ist. (5 Punkte)
- (c) Zeige, dass wenn $W_1, \dots, W_n$ jeweils Unterräume von $V_1, \dots, V_n$ sind, $W = W_1 \times \dots \times W_n$ ein Unterraum von V ist. (15 Punkte)
30 PUNKTE

(a) Wir definieren die Operationen wie folgt

$$+ : V \times V \rightarrow V, ((\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n), (\tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_n)) \mapsto (\mathbf{v}_1 + \tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \mathbf{v}_n + \tilde{\mathbf{v}}_n)$$

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, (c, (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)) \mapsto (c \cdot \mathbf{v}_1, \dots, c \cdot \mathbf{v}_n)$$

Seien $\mathbf{0}_1, \dots, \mathbf{0}_n$ die Nullvektoren von $V_1, \dots, V_n$. Der Nullvektor von V ist gegeben durch $\mathbf{0} = (\mathbf{0}_1, \dots, \mathbf{0}_n)$.

- (b) Ein Untervektorraum muss eine Teilmenge des Vektorraums sein. Aber V_1 ist keine Teilmenge von V .
- (c) Wir zeigen die Eigenschaften für einen Untervektorraum.
- Der Untervektorraum ist nicht leer: Da für alle $i \in \{1, \dots, n\}$, W_i Untervektorraum ist und somit nicht leer folgt, dass für alle $i = 1, \dots, n$ ein $\mathbf{w}_i \in W_i$ existiert und somit folgt mit diesen $\mathbf{w}_i$'s

$$(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n) \in W.$$

- Sei $\tilde{\mathbf{w}} = (\tilde{\mathbf{w}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{w}}_n), \hat{\mathbf{w}} = (\hat{\mathbf{w}}_1, \dots, \hat{\mathbf{w}}_n) \in W$. Betrachte nun

$$\tilde{\mathbf{w}} + \hat{\mathbf{w}} = (\tilde{\mathbf{w}}_1 + \hat{\mathbf{w}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{w}}_n + \hat{\mathbf{w}}_n).$$

Da für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ gilt, dass $\tilde{\mathbf{w}}_i + \hat{\mathbf{w}}_i \in W_i$ (W_i ist Untervektorraum von V_i) ist auch $\tilde{\mathbf{w}} + \hat{\mathbf{w}} \in W$.

- Sei $\tilde{\mathbf{w}} = (\tilde{\mathbf{w}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{w}}_n)$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann folgt aus W_i Untervektorraum für alle $i = 1, \dots, n$, dass $c\tilde{\mathbf{w}}_i \in W_i$. Also ist

$$c\tilde{\mathbf{w}} = (c\tilde{\mathbf{w}}_1, \dots, c\tilde{\mathbf{w}}_n) \in W.$$

Damit ist alles nötige gezeigt und W ist ein Untervektorraum von V .

NAME:

Zusatzblatt

NAME:

Zusatzblatt